21. 닫힌구간 $[-2\pi, 2\pi]$에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \sin kx + 2, \quad g(x) = 3\cos 12x$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 k의 개수는? [4점]

실수 a가 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 교점의 y좌표이면 $\{x \mid f(x) = a\} \subset \{x \mid g(x) = a\}$ 이다.

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7